

《概率论与数理统计》期末试卷 (A)

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

备用数据: $z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.05} = 1.645$.

得分

一、填空题 (共 42 分, 每空 3 分)

1. 设 A, B, C 分别表示甲、乙、丙通过《概率论与数理统计》考试, 则三人中至少两人通过该考试可表示为_____.
2. 已知 $P(A) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(B\bar{A}) =$ _____.
3. 有 10 位同学分别穿着从 1 号到 10 号的上衣, 任选 3 人记录其上衣的号码, 则最大号码为 6 的概率是_____.
4. 已知 $X \sim B(3, 0.5)$, $Y \sim B(2, 0.5)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $P(X+Y=3) =$ _____, $E\{X(Y+1)\} =$ _____.
5. 设 X 和 Y 相互独立, 均服从 $N(2, 4)$, 则 $2X+Y \sim$ _____, $P(\max(X, Y) \leq 2) =$ _____.
6. 已知随机变量 $(X, Y) \sim N(-1, 0; 4, 16; 0.25)$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____.
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从 $\chi^2(3)$, 则 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于_____.
8. 设 $X \sim P(3)$, 则由切比雪夫不等式有 $P(|X-3| \leq 2) \geq$ _____.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立且同分布, $P(X_1=0) = P(X_1=1) = 0.5$, 令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 试用中心极限定理计算 $P(Y \leq 59.8) \approx$ _____.
10. 设 $T \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{T^2} \sim$ _____.

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, b)$ 的简单随机样本, 若 $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差. 则当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $4(\bar{X})^2 - tS^2$ 是 b^2 的无偏估计.

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, μ 未知. 若 μ 的置信水平为 0.95 的双侧置信上限为 1.98, 则样本均值 $\bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$.

得分

二、某专业学生从甲、乙、丙三个厂家购买毕业文化衫, 其中从甲厂购买 50 件, 从乙厂购买 30 件, 从丙厂购买 20 件. 假设这三个厂的文化衫次品率分别为 0.02, 0.03, 0.05. 求(1)从中任取一件, 取到次品的概率; (2)设取到次品, 问它恰好是丙厂生产的概率. (8 分)

得分

三、设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度. (10 分)

得 分

四、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

(1) 求 (X, Y) 的关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立; (2) 求条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$. (12 分)

得 分

五、设 $D(X) = 4, D(Y) = 9, D(X+Y) = 15$. 求: (1) $Cov(X, Y)$;

(2) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ; (3) 求 $Cov(X+2Y, X-Y)$. (10 分)

得分

六、设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个简单随机样本，求 λ 的矩估计量和最大似然估计量。（10 分）

得分

七、假设某品牌粉笔的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $\sigma^2 = 0.09$ 。现从某盒粉笔中随机抽取 16 支粉笔，测得样本均值 $\bar{x} = 7.62\text{cm}$ 。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这盒粉笔的平均长度为 7.5cm ？（8 分）